Feuille d'exercices du chapitre 3 : généralités sur les fonctions

: exercice où la calculatrice est autorisée

Image d'un nombre par une fonction

Exercice n° 1. ♠ On considère la fonction suivante :

$$\begin{array}{rccc} g & : & [-10\,;8] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & -5x+6 \end{array}$$

1. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel 0 ? Si oui, comment le note-t-on ?
2. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel -12 ? Si oui, comment le note-t-on ?

Exercice n° 2. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

1. Calculer $g(-6)$.
2. Calculer l'image de 10 par la fonction g.

Exercice n° 3. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = x^2 - 3x + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Calculer $f(4)$, puis $f(-5)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction f.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = -t^2 - 2t + 5.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?
2. Calculer $g(3)$, puis $g(-1)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction g.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel $x \geq \dfrac{1}{2}$ par $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.
2. Calculer $f(25)$ et simplifier le résultat au maximum.
3. Calculer l'image de 13 par la fonction f.
4. Le nombre réel 0 a-t-il une image par la fonction f ? Justifier.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Déterminer l'image de 4 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{2x}$ b) $g(x) = 2^x$ c) $h(x) = \sqrt{x + \sqrt{7x-3}}$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Déterminer l'image de 3 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = 1 - \dfrac{2-x}{x^3+1}$ b) $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ c) $h(x) = \sqrt{30x + 4 + \sqrt{6x+18}}$

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Dans chaque cas, calculer astucieusement l'image demandée.

a) $f(103)$, où $f(x) = x^2 - 9$.

b) $f(999)$, où $f(x) = x^2 + 2x + 1$.

c) $f(1{,}01)$, où $f(t) = \dfrac{t+1}{t-1}$.

d) $f(1\,001)$, où $f(x) = x(x-2)$.

e) $f(11)$, où $f(x) = x^3 - x$.

Antécédents d'un nombre par une fonction

Exercice n° 9. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par : $g(x) = x^2 + 4x + 2$.

1. Le nombre -3 est-il un antécédent de -5 par la fonction g ?
2. Le nombre 62 admet-il 6 pour antécédent par la fonction g ?

Exercice n° 10. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

Résoudre l'équation $g(x) = 15$.

Exercice n° 11. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -5x - 6.$$

Déterminer les antécédents de -2 par la fonction f.

Exercice n° 12. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 5x - 2.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Calculer $f(-3)$ et $f(0)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{3}{7}$ par f.
4. Résoudre l'équation $f(x) = 6$.
5. Déterminer les antécédents de 8 par la fonction f.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = 5t^2 - 2t + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?
2. Calculer $g(1)$ et $g(-1)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{2}{3}$ par g.
4. Le nombre réel 3 est-il un antécédent de 40 par la fonction g ? Justifier.
5. Le nombre réel -2 est-il un antécédent de -10 par la fonction g ? Justifier.

Tracer la courbe représentative d'une fonction

Exercice n° 14. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 5$. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous puis tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

Exercice n° 15. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Cette fonction s'appelle la fonction cube.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

2. Tracer la courbe représentative de la fonction cube dans un repère adapté.

Exercice n° 16. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x positif par $f(x) = \sqrt{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction racine carrée.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction racine carrée ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.
2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	0	1	4	9	16	25
$f(x)$						

3. Tracer la courbe représentative de la fonction racine carrée dans un repère adapté.

Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x non nul par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction inverse.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction inverse ? L'écrire sous la forme d'une réunion d'intervalles.
2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	-2	-1	$-0{,}5$	$-0{,}1$	$0{,}1$	$0{,}5$	1	2
$f(x)$								

3. Tracer la courbe représentative de la fonction inverse dans un repère adapté.

Appartenance d'un point à la courbe représentative d'une fonction

Exercice n° 18. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par $g(x) = x^2 - 3$. On note $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Le point $M(3\,;5)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?
2. Le point $N(-4\,;13)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?

Exercice n° 19. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel t par $f(t) = t^3 - 2t^2 + 4$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Le point $A(2\,;7)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
2. Le point $B(-1\,;1)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
3. Le point $C\Big(18\,500\,;f(18\,500)\Big)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

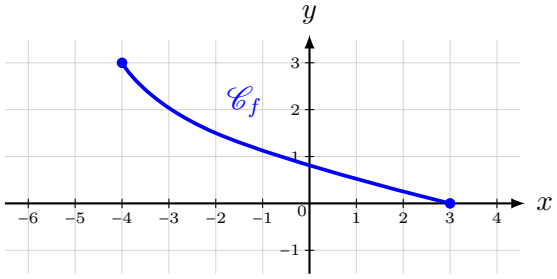
Exercice n° 20. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{1}{3}x - 6$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative. Trouver un nombre réel a pour que le point $M(a\,;12)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$.

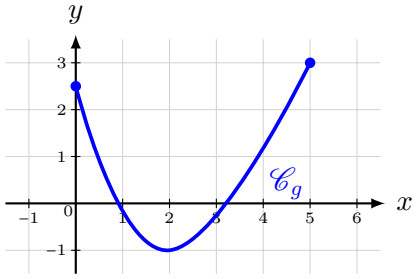
Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 9$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Justifier que pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+3)$.
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
3. Pour quels nombres réels a le point $A(a\,;0)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
4. Déterminer un nombre réel b tel que le point $B(b\,;16)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$. Ce réel b est-il unique ?

Lectures graphiques

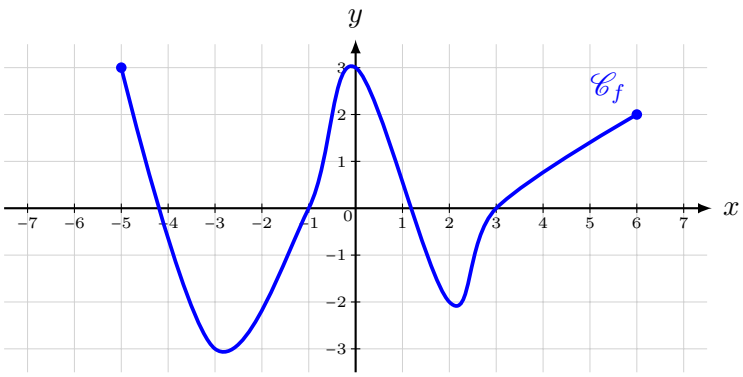
Exercice n° 22. ♠ On donne ci-dessous les courbes représentatives de deux fonctions f et g. Lire graphiquement $f(-4)$, $f(3)$, $g(2)$ et $g(5)$.





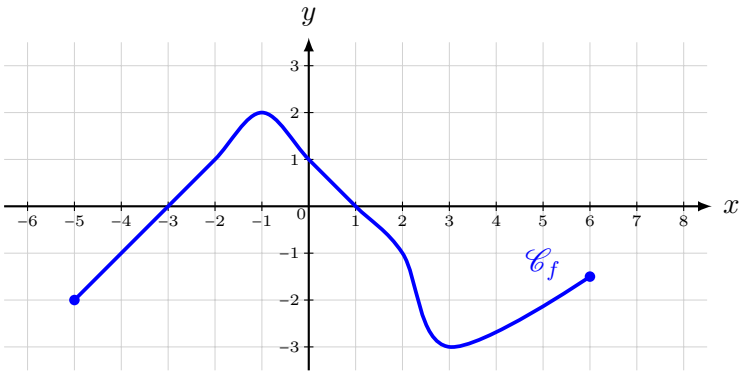
Exercice n° 23. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer graphiquement l'image de 0 par la fonction f.
3. Déterminer graphiquement $f(3)$, puis $f(2)$.



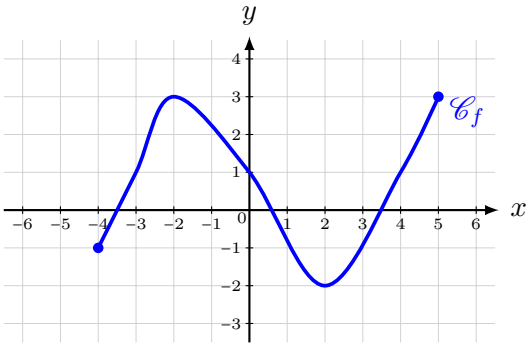
Exercice n° 24. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer les antécédents de 1 par la fonction f.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -1$.
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.

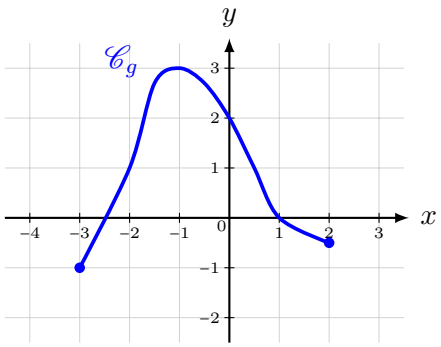


Exercice n° 25. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-4\,;5]$.

1. Lire graphiquement $f(-2)$, $f(0)$ et $f(4)$.
2. Déterminer graphiquement les antécédents de 1 par la fonction f.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$.
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -2$.
5. Le nombre 4 a-t-il des antécédents par la fonction f ? Justifier.

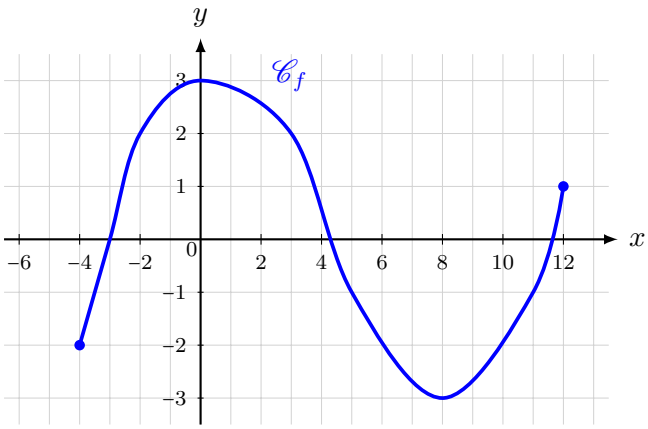


Exercice n° 26. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction g.



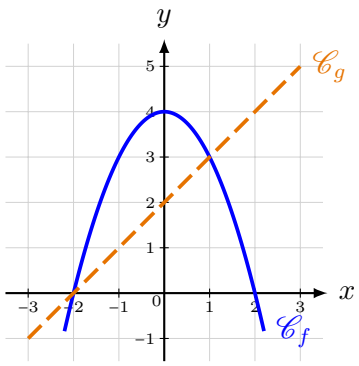
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?
2. Déterminer l'image des réels 1, −1 et 0.
3. Le réel 3 a-t-il une image par la fonction g ?
4. Le réel 3 a-t-il des antécédents par la fonction g ?
5. Déterminer les antécédents de 1 par g.

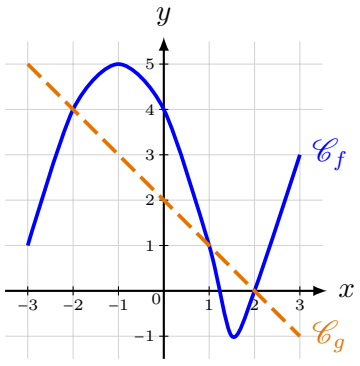
Exercice n° 27. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f.

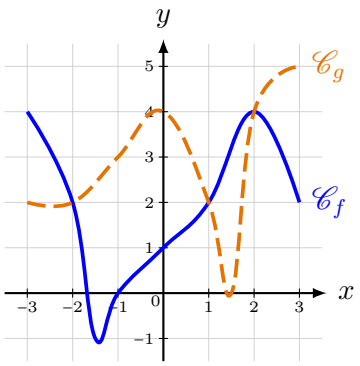


1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer $f(-3)$, $f(5)$ et $f(11)$.
3. Le réel 0 a-t-il un antécédent par la fonction f ?
4. Le réel 12,5 a-t-il une image par la fonction f ?

Exercice n° 28. ♠ Dans chaque cas, résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

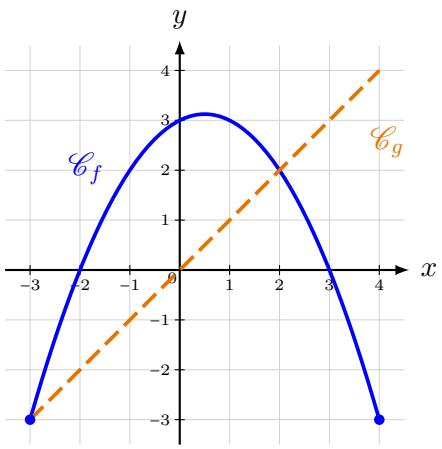






Exercice n° 29. ♠ ♠ On donne ci-contre les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $[-3\,;4]$.

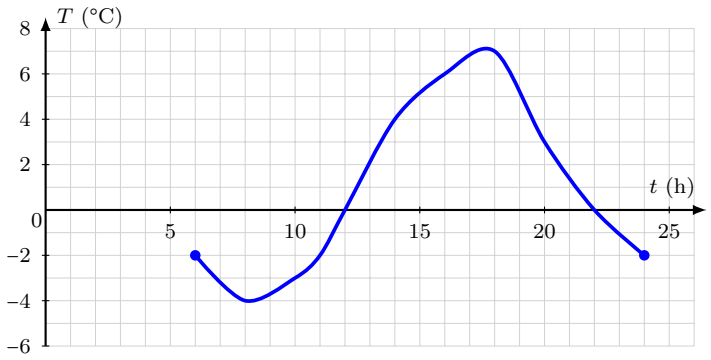
1. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -3$.
2. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 3$.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.



Exercices à contexte

Exercice n° 30. ♠ Un appareil a relevé la température de façon continue, de 6 heures à 24 heures, pendant une même journée. On note T la fonction qui, à chaque horaire t (en heures), associe la température relevée (en °C). Sa courbe représentative est donnée ci-contre.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction T ?
2. Quelle est la température à 8 heures ?
3. Quelle est la valeur de $T(10)$?
4. À quelle(s) heure(s) la température est-elle nulle ?
5. Pour quelle(s) valeur(s) de t a-t-on $T(t) = -2$?



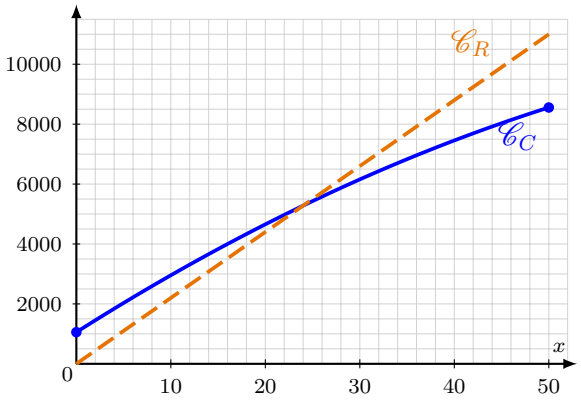
Exercice n° 31. ♠ ♠ Samia, une jeune ingénieure, fabrique des tablettes numériques et souhaite prendre le statut d'auto-entrepreneure pour les commercialiser. Elle estime qu'elle peut en fabriquer au maximum 50 par mois. Les coûts de fabrication, en euros, sont modélisés par la fonction C définie sur l'intervalle $[0\,;50]$ par :

$$C(x) = -x^2 + 200x + 1\,056$$

où x représente le nombre de tablettes produites et vendues. Chaque tablette est vendue 220 euros : la recette, en euros, est donnée par la fonction R définie sur $[0\,;50]$ par $R(x) = 220x$.

1. a) Calculer le coût de fabrication de 40 tablettes.
   b) Calculer la recette obtenue pour la vente de 40 tablettes.
   c) Samia gagne-t-elle de l'argent en produisant et vendant 40 tablettes ? Préciser la somme gagnée ou perdue.

2. On a représenté ci-contre les fonctions C et R.
   a) Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = 4\,000$ et interpréter le résultat dans le contexte.
   b) Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = R(x)$ et interpréter le résultat dans le contexte.
   c) Déterminer graphiquement le nombre minimal de tablettes que Samia doit vendre chaque mois pour gagner de l'argent.



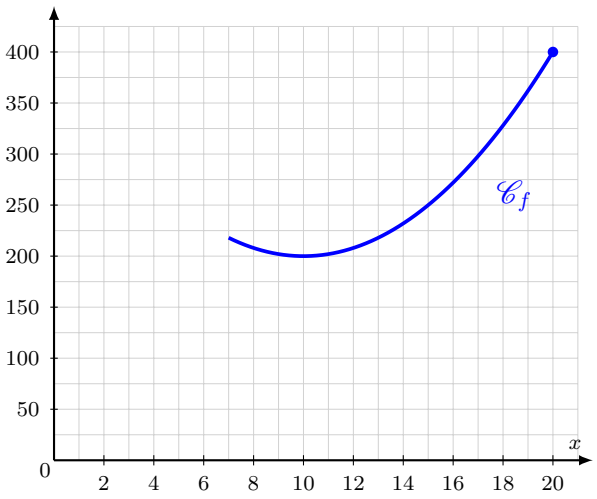
3. On note B la fonction bénéfice définie sur $[0\,;50]$ par $B(x) = R(x) - C(x)$.
   a) Démontrer que pour tout $x \in [0\,;50]$, $B(x) = x^2 + 20x - 1\,056$.
   b) Calculer $B(24)$ et interpréter le résultat dans le contexte.
   c) Compléter le tableau de valeurs suivant, puis tracer la courbe de la fonction B dans un repère adapté.

x	0	5	10	20	30	40	50
$B(x)$							

Exercice n° 32. ♠ ♠ Les pierres « okaré ».

Partie A

Soit f la fonction définie sur $[0\,;20]$ par $f(x) = 2x^2 - 40x + 400$, dont une partie de la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ est donnée ci-contre.



1. À l'aide du tableau de valeurs ci-dessous, tracer la courbe $\mathscr{C}_f$ sur l'intervalle $[0\,;7]$.

x	0	2	4	5	6	7
$f(x)$	400	328	272	250	232	218

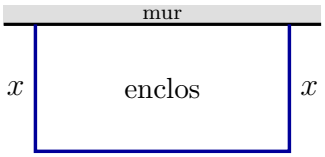
2. a) Lire graphiquement l'image de 10 par la fonction f.
   b) Lire graphiquement le ou les antécédents de 250 par f.
3. a) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 210$.
   b) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 250$.
4. Le point $A(3\,;292)$ appartient-il à la courbe $\mathscr{C}_f$? Justifier par le calcul.
5. Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = 400$ sur $[0\,;20]$.

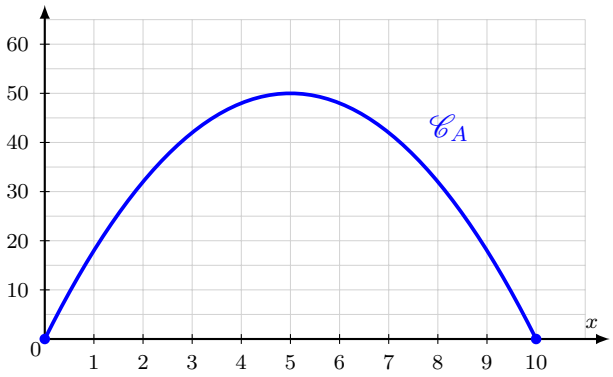
Partie B

Les pierres « okaré » sont des pierres précieuses dont la valeur, en euros, est égale au carré de leur masse, en grammes. On a malheureusement laissé tomber une pierre okaré de 20 grammes : elle s'est brisée en deux morceaux.

6. Quelle était la valeur de la pierre avant sa chute ?
7. Justifier que si l'un des deux morceaux pèse 13 grammes, alors la valeur totale des deux morceaux est de 218 euros.
8. Soit x la masse, en grammes, de l'un des deux morceaux.
   a) Exprimer, en fonction de x, la masse du second morceau.
   b) Montrer que la valeur totale des deux morceaux est donnée par la fonction f de la partie A.
9. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier à l'aide de la courbe $\mathscr{C}_f$ ou des résultats de la partie A.
   a) Pour le propriétaire, la pire des situations est que sa pierre se brise en deux morceaux de même masse.
   b) Il peut être avantageux pour le propriétaire que sa pierre se brise en deux morceaux.
   c) Si l'un des deux morceaux a une masse supérieure à 16 grammes, alors la valeur des deux morceaux est supérieure à 250 euros.

Exercice n° 33. ♠ ♠ Un éleveur dispose de 20 mètres de grillage pour construire un enclos rectangulaire adossé à un mur : le grillage ne borde que les trois autres côtés. On note x la longueur, en mètres, de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur, avec $x \in [0\,;10]$, et $A(x)$ l'aire de l'enclos, en m².

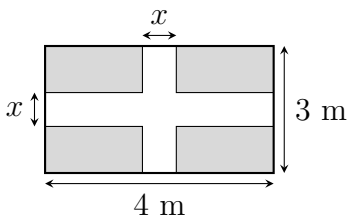




1. Exprimer, en fonction de x, la longueur du côté parallèle au mur.
2. En déduire que pour tout $x \in [0\,;10]$, $A(x) = 20x - 2x^2$.
3. Calculer $A(3)$ et interpréter le résultat dans le contexte.
4. La courbe représentative $\mathscr{C}_A$ de la fonction A est donnée ci-contre.
   a) Résoudre graphiquement l'équation $A(x) = 32$ et interpréter le résultat dans le contexte.
   b) Pour quelle valeur de x l'aire de l'enclos semble-t-elle la plus grande ? Quelle est alors cette aire ?
   c) L'éleveur peut-il construire un enclos d'une aire de 60 m² ? Justifier.
5. Vérifier par le calcul les solutions obtenues à la question 4. a).

Exercice n° 34. ♠ ♠ ♠ Un drapeau rectangulaire de 4 m sur 3 m est traversé par une croix formée de deux bandes de même largeur x, en mètres, avec $x \in [0\,;3]$ (voir la figure). On cherche la largeur à donner à la croix pour que son aire soit égale à l'aire restante du drapeau.

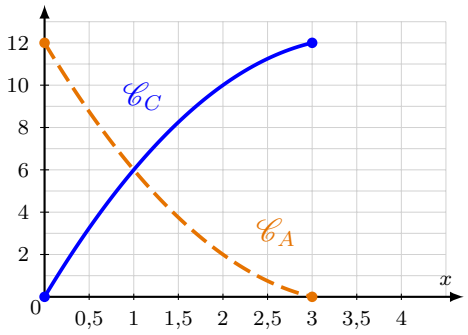
Partie A : modélisation



1. Justifier que pour tout $x \in [0\,;3]$, l'aire de la croix, en m², est égale à $C(x) = 7x - x^2$.
2. On note $A(x)$ l'aire, en m², de la partie grisée du drapeau. Calculer l'aire totale du drapeau, puis montrer que pour tout $x \in [0\,;3]$, $A(x) = x^2 - 7x + 12$.
3. Traduire le problème posé par une équation.

Partie B : résolution graphique

Les courbes représentatives $\mathscr{C}_C$ et $\mathscr{C}_A$ des fonctions C et A sont données ci-contre.



4. Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = A(x)$.
5. En déduire la largeur à donner à la croix pour que son aire soit égale à celle de la partie grisée.

Partie C : résolution par le calcul

6. Montrer que, sur $[0\,;3]$, l'équation $C(x) = A(x)$ équivaut à l'équation $2x^2 - 14x + 12 = 0$.
7. Montrer que $2x^2 - 14x + 12 = 2(x-1)(x-6)$.
8. En déduire les solutions de l'équation $C(x) = A(x)$ sur $[0\,;3]$, puis répondre au problème posé.